

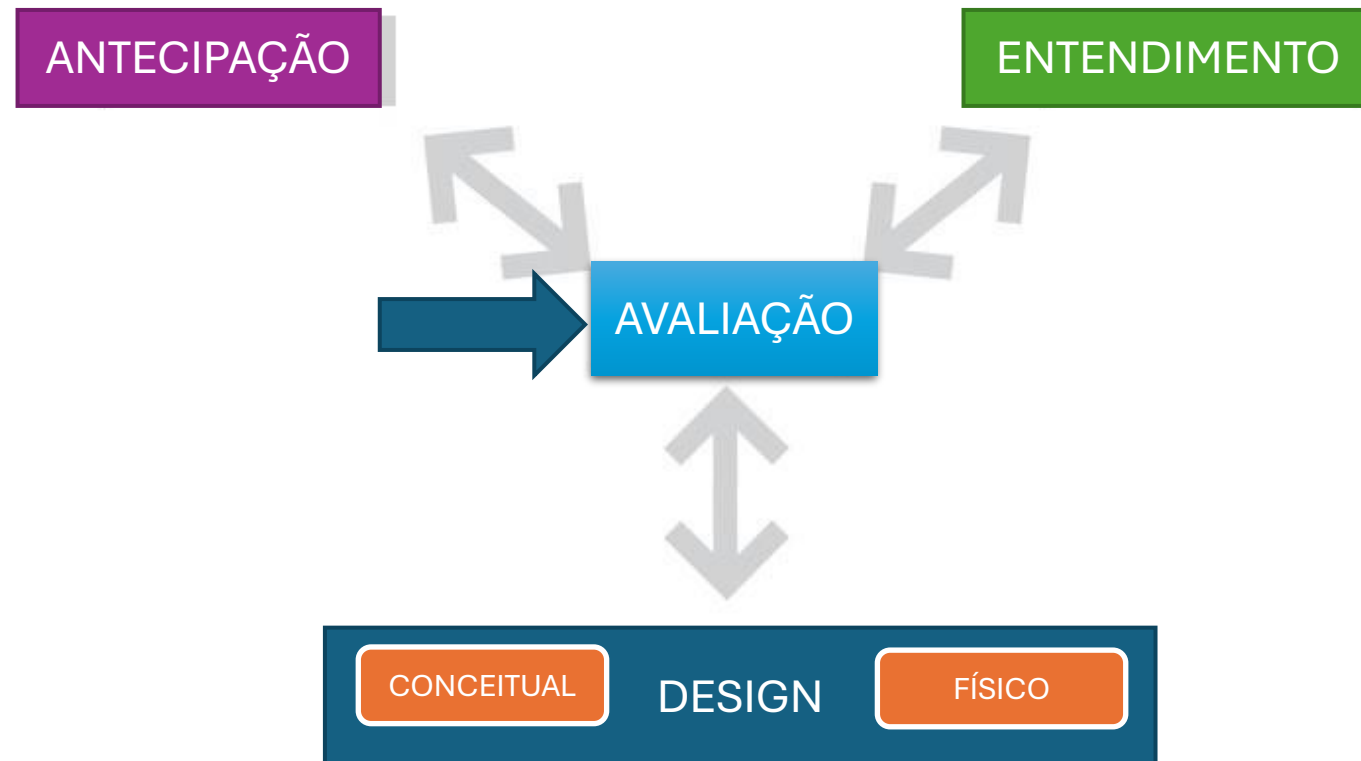
Avaliação de Interfaces

Interface Humano-Computador

Profa Patricia Rucker de Bassi

Processo do Design de Interação

- Quatro atividades principais:



Fundamentos da avaliação

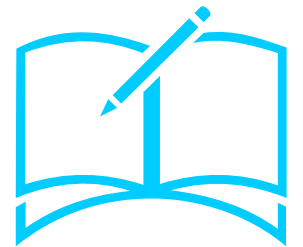
- Os avaliadores coletam informações sobre experiência dos usuários ao interagirem com um protótipo ou um sistema de computador (como um esboço de tela);
- O foco é considerar:
 - as **metas de usabilidade** (o quão fácil de usar) e
 - a experiência do usuário (quão satisfatória ou motivadora é a interação) ao interagir com o sistema por meio dos **princípios de usabilidade**.

Atividade 1: por que avaliar?

- Conversar sobre o uso do Instagram:
 - Existem problemas? Quais?
 - Existem necessidades? Quais?
 - É possível definir um único perfil de usuário?
- Contar para a turma.



5 min.



Por que avaliar?

- De uma perspectiva de **negócios e marketing**, produtos com um bom design vendem; portanto, há boas razões para que as empresas invistam em avaliações.
- **Designers** podem se concentrar em **problemas reais** e nas **necessidades** de diferentes grupos de usuários em vez de debater sobre o que cada um gosta ou não.
- A avaliação também possibilita que os **problemas sejam corrigidos antes** do produto entrar em venda.

O que avaliar?

- A questão fundamental de uma avaliação em IHC é definir quais são os **objetivos** da avaliação, a **quem** ela interessa e **por quê**.
 - Determinar quais os aspectos relacionados ao uso do sistema devem ser investigados.
 - Perfil dos usuários
 - Metas e princípios de usabilidade que devem ser atendidos
 - Identificar quais os motivos de reclamações de uso de um determinado sistema de informação.

O que avaliar?

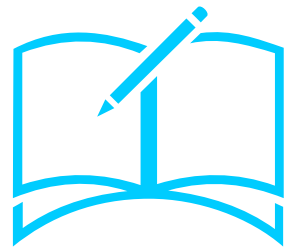
- O objeto de avaliação varia:
 - de protótipos de baixa tecnologia a sistemas completos;
 - de uma função de uma tela em particular ao fluxo de trabalho inteiro;
 - da concepção estética até características de segurança.
- Exemplos:
 - O setor de marketing pode querer avaliar se a ideia de um novo produto inovador vai agradar ao público alvo.
 - Uma empresa de software pode querer avaliar a reação do mercado com relação ao novo design de sua homepage.

Atividade 2: o que avaliar?

- Considerando os seguintes sistemas:
 - Um tocador de música no smartphone.
 - Um site para vender roupa esportiva no desktop.
- Que aspectos você gostaria de avaliar – slide 6?
- Tais aspectos irão depender de quê?
- Conte para nós – 3 minutos.



10 min.



Onde avaliar

“Aspectos da experiência do usuário, como identificar se crianças gostam de um determinado jogo educacional e por quanto tempo a criança consegue passar as fases, podem ser avaliados em ambientes naturais ou em laboratórios, para verificar problemas de usabilidade ou verificar se o jogo é motivador e verificar reações.”

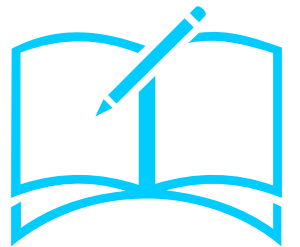
(Preece, Rogers e Sharp, 2005)

Atividade 3: onde avaliar?

- Considerando o seguinte cenário:
 - Uma empresa está desenvolvendo um novo assento de carro para monitorar se uma pessoa começa a cair no sono durante a condução e usa feedback tátil e sonoro para acordar o motorista.
- Onde você avaliaria isso?



5 min.



Tipos de avaliação

- A usabilidade de produtos tem sido testada com o objetivo de saber se o produto desenvolvido será utilizado pelos usuários para realizar as tarefas para as quais foi projetado;
- Dependendo do ambiente, do envolvimento do usuário e do nível de controle, a avaliação pode ser classificada em:
 - Ambientes controlados;
 - Ambientes naturais;
 - Qualquer ambiente não envolvendo o usuário.

Ambiente controlado

- O principal objetivo é avaliar se uma interface é usável pelos usuários alvo para realizar as tarefas para os quais foi projetada.
- Essa abordagem enfatiza o quão usável é um produto, e vem sendo utilizada para avaliar ferramentas desktop, como sites, processadores de texto e ferramentas de busca.
- Envolve a coleta de dados utilizando uma combinação de métodos – experimentos, observação, entrevistas, questionários – em ambientes controlados.

Ambiente controlado

- Onde é feito?
 - Geralmente é feito em laboratório (de universidades ou na indústria para testar hipóteses), embora cada vez mais esteja sendo feito remotamente.
- Por que controlado?
 - São ambientes onde a equipe de design tenta remover todas as variáveis externas que possam interferir no desempenho dos participantes.

Ambiente controlado: exemplo



Exemplo da avaliação em laboratório



Ambientes naturais

- Também conhecido como estudos de campo.
- Testes são realizados no ambiente em que a tecnologia testada é ou vai ser usada, ou seja, são feitos no local e no ritmo da realidade de uso – não em laboratório para avaliar experiências de usuários.
- A equipe de design costuma se tornar um participante e não controlar as interações.

Ambientes naturais

- Exemplo: observar como um novo dispositivo de navegação móvel será utilizado em ambientes urbanos.
 - Benefícios
 - Observação do quanto o produto é útil e aceito.
 - Problemas
 - Os participantes podem estar ocupados e não realizarem corretamente o registro de suas experiências com o uso do produto;
 - Os participantes podem não experimentar todas as funcionalidades do produto.

Ambientes naturais

- Os estudos de campo também podem ser virtuais, em que as observações ocorrem em jogos multiusuários (como World of Warcraft), comunidades online, salas de bate-papo e outros.



Exemplo de avaliação em ambiente natural



<https://www.youtube.com/watch?v=27uC45svZi8>

Tipos de avaliação

- A usabilidade de produtos tem sido testada com o objetivo de saber se o produto desenvolvido será utilizado pelos usuários para realizar as tarefas para as quais foi projetado;
- Dependendo do ambiente, do envolvimento do usuário e do nível de controle, a avaliação pode ser classificada em:
 - Ambientes controlados;
 - Ambientes naturais;
 - Qualquer ambiente não envolvendo o usuário.

Configurações que não envolvem o usuário

- Métodos de inspeção são empregados para prever o comportamento do usuário, nos contextos em que o sistema será usado e nos tipos de atividades que os usuários realizam.
- Técnicas:
 - Avaliação heurística;
 - Percursos cognitivos (simular resolução de problema de usuário);
 - Analytics (web analytics).

Avaliação Heurística

- É um método de engenharia da usabilidade para encontrar os problemas de usabilidade em uma interface para que sejam corrigidos em um processo de desenvolvimento iterativo.
- Envolve um pequeno grupo de peritos (especialistas) em usabilidade para avaliar a interface com base nos princípios de usabilidade (heurísticas) propostos por Nielsen.

Avaliação Heurística

10 Heurísticas de Jacob Nielsen.

1



Visibilidade do status do sistema

2



Correspondência entre o sistema e o mundo real

3



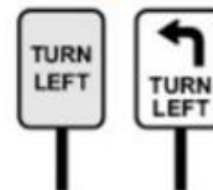
Controle e liberdade do usuário

4



Consistência e padrões

5



Reconhecimento ao invés de relembração

6



Prevenção de erros

7



Flexibilidade e eficiência de uso

8



Estética e design minimalista

9



Ajudar o usuário na recuperação de erros

10



Help e documentação

Avaliação Heurística

10 Heurísticas de Jacob Nielsen.

1. Visibilidade do status do sistema.
2. Correspondência entre o sistema e o mundo real.
3. Controle do usuário e liberdade.
4. Consistência e padrões.
5. Reconhecimento em vez de lembrança.
6. Prevenção de erros.
7. Flexibilidade e eficiência de uso.
8. Estética e design minimalista.
9. Ajuda ao usuário na recuperação de erros.
10. Help e documentação.

Avaliação Heurística

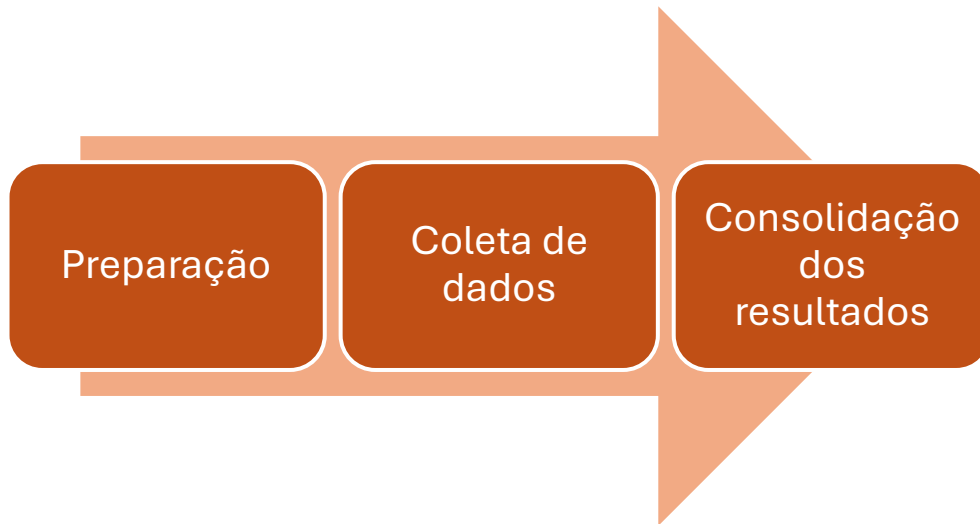
- **Vantagens**
 - A avaliação não precisa de laboratório ou equipamento. Portanto, torna-se uma avaliação de usabilidade mais barata.
 - É uma avaliação mais rápida de realizar. Um dia para aplicar.
 - É uma avaliação que pode ser aplicada em qualquer estágio do projeto, incluindo protótipos precoces.
 - O treinamento é simples. Pode ser ensinada em poucas horas (para os peritos).

Avaliação Heurística

- Relatório da Inspeção
 - Objetivos da avaliação
 - Escopo da avaliação
 - Conjunto de diretrizes para avaliação (heurísticas)
 - Número de avaliadores e seu perfil
 - Lista de problemas encontrados:
 - Local onde ocorre;
 - Descrição do problema
 - Diretrizes violadas
 - Severidade do problema
 - Cronograma para as correções

Avaliação Heurística

- Como aplicar:



1ª etapa: Todos os avaliadores (3 a 5):

- Aprendem sobre a situação atual: usuários e domínio etc.
- Selecionam as partes da interface que devem ser avaliadas.

2ª etapa: Avaliação individual (1 a 2 horas)

- Inspecciona a interface para identificar violações das heurísticas
- Lista os problemas encontrados nas inspeções, indicando o local e a gravidade.

3ª etapa: Reunião de consolidação e relatório.

- Discutir os problemas
- Priorizar os problemas
- Cronograma de correção

Avaliação Heurística

- 1ª Etapa
 - Selecionar os avaliadores
 - Selecionar o produto a ser avaliado
 - Treinar os avaliadores
- Materiais:
 - As 10 heurísticas de Nielsen -
 - Checklist das heurísticas de Nielsen
 - Framework dos resultados

Avaliação Heurística

- 2ª Etapa
- Analisar as interfaces diversas vezes considerando as 10 heurísticas de Nielsen:
 - Fluxo de interface
 - A interface em si
- Lista de problemas de usabilidade da interface com referência aos princípios de usabilidade que foram violados.
 - **não objetiva prover meios de corrigir os problemas em um *redesign* e**
 - **não levantar os aspectos positivos do design.**

<https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/>

<http://designingwebinterfaces.com/6-tips-for-a-great-flex-ux-part-5>

Avaliação Heurística

- 3ª Etapa
- Níveis de gravidade do problema
- Combinação de 3 fatores:
 - **Frequência** - Comum ou raro?
 - **Impacto** - Fácil ou difícil para o usuário superá-lo?
 - **Persistência** - Problema de uma única vez que o usuário pode superar desde que saiba que ele existe ou os usuários serão repetidamente incomodados por ele?
- Graus de severidade – 1 até 5 (máximo)
 - ✓ **Grau 1**
“Eu não concordo que isso seja um problema de usabilidade” (1)
 - ✓ **Grau 2**
“É um problema cosmético somente” (2) - precisa ser corrigido somente se sobrar algum tempo no projeto.
 - ✓ **Grau 3**
“Problema de usabilidade menor” (3) - corrigi-lo deve ter prioridade baixa.
 - ✓ **Grau 4**
“Problema de usabilidade grave” (4) - importante corrigi-lo, deve ser dada alta prioridade.
 - ✓ **Grau 5**
“Catástrofe de usabilidade” (5) - a sua correção é imperativa antes do produto ser liberado.

Avaliação Heurística - Exemplo

Avaliação individual de um protótipo de alta fidelidade



Duas checagens:

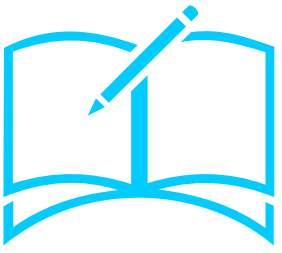
- verificar o fluxo de interação e o escopo do produto
- verificar elementos específicos de interface.

Seção de instrução



Reunião de consolidação dos resultados

Trabalho do 2º bimestre: avaliação heurística



- Utilize as heurísticas de Nielsen para avaliar as telas do Trabalho do 2º Bimestre:
 - **Entregar o Framework dos resultados**
 - **Reflexão junto a equipe**
- Materiais:
 - As 10 heurísticas de Nielsen - Heurísticas de usabilidade - Nielsen
 - Checklist das heurísticas de Nielsen checklist - heurística de usabilidade - comentado
 - ➔ • **Framework dos resultados - Inspeção de usabilidade - frame para atividade**
- Refletir junto a equipe:
 - Essas heurísticas o ajudam a identificar questões importantes de usabilidade e de experiência do usuário?
 - Estar ciente das heurísticas influenciam de alguma forma a realizar alguma mudança nas telas?

Referências

- BARBOSA, S.D.J.; SILVA, B.S. **Interação Humano-Computador**. Campus, 2010, 10ª edição, 384p.
- BERSON, David. **Interação Humano Computador**. 2ª edição. Pearson, 442p.
- CYBIS, Walter de A.; BETIOL, Adriana H.; FAUST, Richard. **Ergonomia e usabilidade: conhecimentos, métodos e aplicações**. Novatec, 2007. 344 p. ISBN 978-85-7522-138-9
- PREECE, Jennifer; ROGERS, Yvonne; SHARP, Helen. **Design de interação: além da interação homem-computador**. Artmed, 2005. 548 p. ISBN 85-363-0494-4